



دانشگاه صنعتی شریف

فاز سوم پروژه درس مبانی مدیریت زنجیره تامین

استاد: دکتر حسن پور

دانشجویان:

صبا عبدی ۴۰۱۱۰۴۲۷۶

پارسا کشمیری ۴۰۱۱۰۴۳۷۳

شیده پرستاری ۴۰۱۱۰۳۹۶۶

فهرست مطالب

۲.....	بخش اول: SIM
۲.....	گزارش ورودی
۶.....	خواسته اول
۶.....	خواسته دوم
۷.....	خواسته سوم
۷.....	خواسته چهارم
۸.....	خواسته پنجم
۱۰.....	بخش دوم: TO
۱۰.....	گزارش ورودی
۱۲.....	خواسته اول
۱۲.....	خواسته دوم
۱۳.....	خواسته سوم

بخش اول: SIM

در وارد کردن ورودی خواسته‌ها مراحل زیر انجام شده:

گزارش ورودی

در ابتدا، ورودی‌های بخش sim را وارد می‌کنیم و این فرآیند را به تفصیل توضیح می‌دهیم.

ورودی‌های شبیه‌سازی:

برای توضیح ورودی‌های این بخش، به ترتیب جدول‌های موجود در نرم‌افزار anylogistics در تب In use، پیش رفته و تمامی ورودی‌ها را به تفصیل شرح خواهیم داد.

در جدول BOM محصول نهایی، که ماست است، و اجزای تشکیل‌دهنده آن را وارد می‌کنیم.

#	Name	End Product	Quantity	By-Products	Components
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	BOM Yoghurt	Yoghurt	1	[]	[Container:1.0, Cream:0.2, Label:1.0, Lid:1.0, Carton:1.0]

در جدول بعدی، یعنی CO₂ from facilities، میزان کربن دی اکسید تولید شده را وارد می‌کنیم. متناسب با توضیحات پروژه، انبارهای محلی به دلایلی مانند گرمایش ۱۰۰ کیلوگرم کربن دی اکسید در روز تولید می‌کنند.

#	Facility	CO2 Emissions	CO2 Produced	Time Unit	Product Unit	Time Period
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[All DCs]	from Other Cause	100	day		Time period: 202..

در جدول بعدی، یعنی CO₂ from processing، میزان کربن دی اکسید تولید شده، که از فرآیندها ناشی می‌شود را وارد می‌کنیم. در انبارهای محلی برای باز کردن هر سطل ماست ۰.۰۵ دلار و در کارخانه به ازای مواد ورودی ۰.۰۲ دلار کربن دی اکسید تولید می‌شود.

#	Facility	Product	Processing Type	Units	CO2 Produced	Time Period
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[All DCs]	Yoghurt	Inbound shipme..	Satl	0.05	Time period: 202..
2	Tabriz Factory	Carton	Inbound shipme..	pcs	0.02	Time period: 202..
3	Tabriz Factory	Container	Inbound shipme..	pcs	0.02	Time period: 202..
4	Tabriz Factory	Label	Inbound shipme..	pcs	0.02	Time period: 202..
5	Tabriz Factory	Lid	Inbound shipme..	pcs	0.02	Time period: 202..

سه جدول بعدی، یعنی customers و DCs and Factories و Demand، به عنوان ورودی به ما داده شده است؛ لذا تحلیل و بررسی این جداول لازم نیست.

جدول بعد، جدول events است که در آن پیشامدهایی که ممکن است رخ دهند را وارد تنظیمات سناریو می‌کنیم. در سناریو ما، خط تولید به احتمال ۰.۴ از کار افتاده و زمان از کار افتادگی از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

#	Name	Event Type	Parameters	Occurrence Type	Occurrence Time	Trigger	Probability
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Event	Production line s...	Factory: Tabriz Fac...	Random	1/3/26 - 7/1/26		0.4
2	Event 2	Production line s...	Factory: Tabriz Fac...	Delay (days)	Normal(1;2)	Event	1

جدول بعد، جدول fleet size است که در آن باید وسایل نقلیه در دسترس انبارهای محلی و کارخانه را وارد کنیم که به شرح زیر است:

#	Facility	Vehicle Type	Amount
	Filter	Filter	Filter
1	Tabriz Factory	Train	10
2	DC Ahvaz	Truck	10
3	DC Baku	Truck	10
4	DC Ganja	Truck	10
5	DC Isfahan	Truck	10
6	DC Kahrīz	Truck	10
7	DC Karaj	Truck	10
8	DC Mashhad	Truck	10
9	DC Pasragad Bra..	Truck	10
10	DC Qom	Truck	10
11	DC Shiraz	Truck	10
12	DC Tabriz	Truck	10
13	DC Tehran	Truck	10

در ادامه، جدول groups را داریم که به عنوان ورودی به ما داده شده است و نیاز به تحلیل ندارد.

جدول بعد inventory است که در آن سیاست‌های انبارش را باید وارد کنیم. سیاست‌های انبارش متناسب با توضیحات داده شده به شرح زیر است:

#	Facility	Product	Policy Type	Policy Parameters	Initial Stock, units	Periodic Check	Period	First periodic c
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Tabriz Factory	Cream	Unlimited invent..	Unlimited	N/A	☐	1	1/3/26 12:00 AM
2	Tabriz Factory	Container	Min-max policy	s=600,000, S=800,0...	780,000	☐	1	1/3/26 12:00 AM
3	Tabriz Factory	Label	Min-max policy	s=600,000, S=800,0...	780,000	☐	1	1/3/26 12:00 AM
4	Tabriz Factory	Lid	Min-max policy	s=600,000, S=800,0...	780,000	☐	1	1/3/26 12:00 AM
5	Tabriz Factory	Carton	Min-max policy	s=600,000, S=800,0...	780,000	☐	1	1/3/26 12:00 AM
6	Tabriz Factory	Yoghurt	Order on demand	Order on demand	900,000	☐	1	1/3/26 12:00 AM
7	[All DCs]	Yoghurt	Min-max policy	s=80,000, S=500,000	280,000	☐	1	1/3/26 12:00 AM

جدول بعدی، جدول loading and unloading gates است که در آن گیت‌های ورودی و خروجی انبارهای محلی و کارخانه را باید وارد کنیم:

#	Name	Facility	Type	Vehicle Type	Number of Gates	Units	Processing Time	Time Unit
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Facility Gates	Tabriz Factory	Loading gate	Train	5	Vehicle	3	hour
2	Facility Gates 2	Tabriz Factory	Unloading gate	Train	5	Vehicle	2	hour
3	Facility Gates 3	[All DCs]	Loading gate	Train	1	Vehicle	4	hour
4	Facility Gates 4	[All DCs]	Unloading gate	Truck	4	Vehicle	2	hour

جدول بعد locations است که به عنوان ورودی به ما داده شده است و نیازی به تحلیل ندارد.

جدول بعدی path selection mode است و باید در این جدول، نحوه انتخاب مسیر میان مکان‌های مختلف را تعیین کنیم:

#	From	To	Selection Mode
	Filter	Filter	Filter
1	[All Suppliers]	Tabriz Factory	Cheapest
2	Tabriz Factory	[All DCs]	Shortest
3	[All DCs]	[All Customers]	Fastest

جدول بعدی paths است. در این جدول باید مسیرهای میان مکان‌ها، نحوه محاسبه هزینه و کربن دی اکسید و راه مستقیم/غیرمستقیم را مشخص کنیم. علاوه بر این، باید مسیرهای برگشت را نیز اضافه کنیم تا در هنگام اجرا شدن نرم‌افزار به خطا برخورد نکنیم:

#	From	To	Cost Calculation	Cost Calculation P...	CO2 Calculation P...	Currency	Distance	Distance Unit
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[All Suppliers]	Tabriz Factory	Distance-based	$0.35 * \text{distance} + 0$	$0.04 * \text{distance} + 0$	USD	0	km
2	[All Suppliers]	Tabriz Factory	Distance-based	$0.4 * \text{distance} + 0$	$0.07 * \text{distance} + 0$	USD	0	km
3	Tabriz Factory	[All DCs]	Distance-based	$0.35 * \text{distance} + 0$	$0.04 * \text{distance} + 0$	USD	0	km
4	Tabriz Factory	[All DCs]	Distance-based	$0.4 * \text{distance} + 0$	$0.07 * \text{distance} + 0$	USD	0	km
5	[All DCs]	[All Customers]	Distance-based	$0.4 * \text{distance} + 0$	$0.07 * \text{distance} + 0$	USD	0	km
6	Tabriz Factory	[All Suppliers]	Fixed delivery	0	0	USD	0	km
7	Tabriz Factory	[All Suppliers]	Fixed delivery	0	0	USD	0	km
8	[All DCs]	Tabriz Factory	Fixed delivery	0	0	USD	0	km
9	[All DCs]	Tabriz Factory	Fixed delivery	0	0	USD	0	km
10	[All Customers]	[All DCs]	Fixed delivery	0	0	USD	0	km

جدول بعد، periods است که در آن زمان شبیه‌سازی را باید اضافه کنیم.

#	Name	Start	End	Demand Coefficient
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Time period	1/3/26	7/1/26	1

جدول بعد، processing cost است که در آن هزینه‌های پردازش را باید وارد کنیم. این هزینه‌ها شامل هزینه باز کردن ماست‌ها، هزینه بازرسی مواد اولیه هنگام ورود و هزینه پردازش محصولات ورودی و خروجی است:

#	Facility	Product	Type	Units	Cost	Currency	Time Period
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[All DCs]	Yoghurt	Inbound shipme..	Satl	0.8	USD	Time period: 202..
2	Tabriz Factory	Carton	Inbound shipme..	pcs	0.2	USD	Time period: 202..
3	Tabriz Factory	Container	Inbound shipme..	pcs	0.2	USD	Time period: 202..
4	Tabriz Factory	Label	Inbound shipme..	pcs	0.2	USD	Time period: 202..
5	Tabriz Factory	Lid	Inbound shipme..	pcs	0.2	USD	Time period: 202..
6	Tabriz Factory	Yoghurt	Outbound shipm.	Satl	0.05	USD	Time period: 202..

جدول بعد نیز **processing time** است که در آن زمان‌های پردازش را باید اضافه کنیم. این زمان‌ها شامل پردازش ورودی و خروجی‌ها، باز کردن ماست‌ها و بازرسی اولیه ورودی‌ها در کارخانه است:

#	Facility	Product	Type	Units	Time	Time Unit
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Tabriz Factory	Carton	Inbound shipme..	pcs	0.001	day
2	Tabriz Factory	Container	Inbound shipme..	pcs	0.001	day
3	Tabriz Factory	Label	Inbound shipme..	pcs	0.001	day
4	Tabriz Factory	Lid	Inbound shipme..	pcs	0.001	day
5	Tabriz Factory	Yoghurt	Outbound shipm.	Satl	0.001	day
6	[All DCs]	Yoghurt	Inbound shipme..	Satl	24	minute
7	Tabriz Factory	Carton	Inbound shipme..	Vehicle	Uniform(34;58)	minute
8	Tabriz Factory	Container	Inbound shipme..	Vehicle	Uniform(34;58)	minute
9	Tabriz Factory	Label	Inbound shipme..	Vehicle	Uniform(34;58)	minute
10	Tabriz Factory	Lid	Inbound shipme..	Vehicle	Uniform(34;58)	minute
11	Tabriz Factory	Yoghurt	Inbound shipme..	Satl	0.001	day

جدول بعدی، جدول **production** است که در آن باید نحوه تولید ماست و هزینه‌های آن را، متناسب با اطلاعات فاز سوم، وارد کنیم:

#	Site	Product	Type	Parameters	BOM	Production Cost	Currency	CO2 per produ
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Tabriz Factory	Yoghurt	Simple make poli.	Time = 0.001 (seco...	BOM Yoghurt	0.35	USD	0.01

جدول بعدی، جدول **products** است که به عنوان ورودی به ما داده شده است و شامل تمامی محصولات این فاز است.

جدول بعدی **sourcing** است که در آن باید مبدا و مقصد حمل‌ونقل‌ها را، با در نظر گرفتن کالا و نوع، وارد کنیم:

#	Delivery Destination	Product	Type	Parameters	Sources	Time Period	Inclusion Type
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[All DCs]	Yoghurt	Closest (Fixed So..	No parameters	Tabriz Factory	Time period: 202..	Include
2	[Azerbaijan custo..	Yoghurt	Fastest (Fixed So..	No parameters	[Azerbaijan DCs]	Time period: 202..	Include
3	[Iran customers]	Yoghurt	Fastest (Fixed So..	No parameters	[Iran DCs]	Time period: 202..	Include
4	Tabriz Factory	Carton	Cheapest (Fixed ...	No parameters	Carton Supplier	Time period: 202..	Include
5	Tabriz Factory	Container	Cheapest (Fixed ...	No parameters	Container Supplie	Time period: 202..	Include
6	Tabriz Factory	Label	Cheapest (Fixed ...	No parameters	Label Supplier	Time period: 202..	Include
7	Tabriz Factory	Lid	Cheapest (Fixed ...	No parameters	Lid Supplier	Time period: 202..	Include

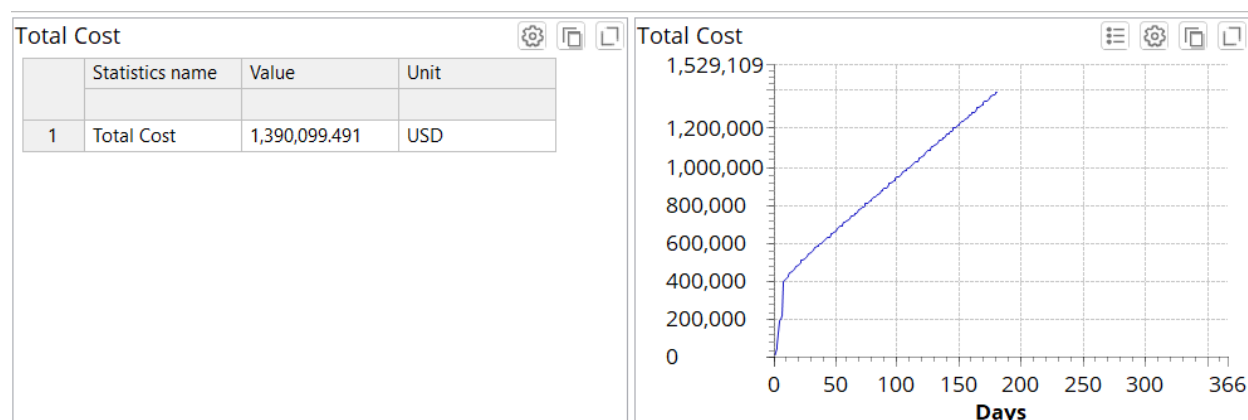
جداول بعدی، یعنی suppliers, Tarrifs, Unit Conversion و Units به عنوان ورودی به ما داده شده‌اند و نیاز به تحلیل بیشتر ندارند.

در انتها، در جدول vehicle types باید انواع وسیله نقلیه در دسترس را با در نظر گرفتن ویژگی آن‌ها اضافه کنیم:

#	Name	Capacity	Capacity Unit	Speed	Speed Unit
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Train	550,000	kg	85	km/h
2	Truck	150,000	kg	95	km/h

خواسته اول

در این بخش، متناسب با نتایج اجرای برنامه، باید هزینه کل زنجیره تامین را گزارش کنیم. هزینه کل زنجیره تامین به شرح زیر است:



هزینه کل زنجیره برابر ۱۳۹۰۱۰۶.۵۸۸ است و متناسب با نمودار سمت چپ، با گذشت زمان، افزایش یافته است.

خواسته دوم

در این بخش باید زمان بیکاری و زمان تولید خط تولید را گزارش کنیم:

Production Line Busy Time, Production Line Idle Time

	Statistics name	Value	Unit
1	Production Line Busy Time	0.009	day
2	Production Line Idle Time	178.991	day

متناسب با نتایج به دست آمده، خط تولید در ۱۷۸.۹۹۱ روز فعال و در ۰.۰۰۹ روز بیکار بوده است.

خواسته سوم

هنگام اجرای شبیه سازی مقدار value برابر ۱۴۰,۰۰۰ بوده و پس اتمام آن به صفر می‌رسد.

Peak Capacity

	Statistics name	Object	Value	Unit
1	Peak Capacity	DC Ahvaz	0	kg
2	Peak Capacity	DC Baku	0	kg
3	Peak Capacity	DC Ganja	0	kg
4	Peak Capacity	DC Isfahan	0	kg
5	Peak Capacity	DC Kahrīz	0	kg
6	Peak Capacity	DC Karaj	0	kg
7	Peak Capacity	DC Mashhad	0	kg
8	Peak Capacity	DC Pasragad B...	0	kg
9	Peak Capacity	DC Qom	0	kg
10	Peak Capacity	DC Shiraz	0	kg
11	Peak Capacity	DC Tabriz	0	kg
12	Peak Capacity	DC Tehran	0	kg

خواسته چهارم

هزینه کل حمل و نقل به صورت زیر است:

Transportation Cost

	Statistics name	Value	Unit
1	Transportation ...	67,533.451	USD

برای مسیرهایی با مقصد کارخانه تبریز از بخش Destination فقط کارخانه تبریز را انتخاب کردیم و نتیجه آن به صورت زیر است:

Transportation Cost

	Statistics name	Object	Destination	Value	Unit
1	Transportation ...	Carton Supplier	Tabriz Factory	25,651.221	USD
2	Transportation ...	Container Sup...	Tabriz Factory	11,858.831	USD
3	Transportation ...	Label Supplier	Tabriz Factory	17,392.406	USD
4	Transportation ...	Lid Supplier	Tabriz Factory	5,197.532	USD

برای مسیرهای با مبدا کارخانه تبریز باید ستون Object را به کارخانه تبریز تخصیص دهیم و خروجی از کارخانه تبریز نداریم.

Transportation Cost

	Statistics name	Object	Destination	Value	Unit

خواسته پنجم

تعداد قطارها را در بخش variation experiment از مقدار ۲ تا ۲۰ به ترتیب اندازه گیری می کنیم. تغییر تعداد قطارها در خروجی ما تغییری ایجاد نمی کند.

Iteration		Description	Total Cost mean
	Filter	Filter	Filter
1	Iteration 1	amount: 2	1,390,099.491
2	Iteration 2	amount: 3	1,390,099.491
3	Iteration 3	amount: 4	1,390,099.491
4	Iteration 4	amount: 5	1,390,099.491
5	Iteration 5	amount: 6	1,390,099.491
6	Iteration 6	amount: 7	1,390,099.491
7	Iteration 7	amount: 8	1,390,099.491
8	Iteration 8	amount: 9	1,390,099.491
9	Iteration 9	amount: 10	1,390,099.491
10	Iteration 10	amount: 11	1,390,099.491
11	Iteration 11	amount: 12	1,390,099.491
12	Iteration 12	amount: 13	1,390,099.491
13	Iteration 13	amount: 14	1,390,099.491
14	Iteration 14	amount: 15	1,390,099.491
15	Iteration 15	amount: 16	1,390,099.491
16	Iteration 16	amount: 17	1,390,099.491
17	Iteration 17	amount: 18	1,390,099.491
18	Iteration 18	amount: 19	1,390,099.491
19	Iteration 19	amount: 20	1,390,099.491

بخش دوم: TO

در وارد کردن ورودی خواسته‌ها مراحل زیر انجام شده:

گزارش ورودی

ابتدا اندازه ناوگان انبارها را مشخص کردیم.

#	Facility	Vehicle Type	Amount
	Filter	Filter	Filter
1	DC Ahvaz	Truck	20
2	DC Baku	Truck	20
3	DC Ganja	Truck	20
4	DC Isfahan	Truck	20
5	DC Kahriz	Truck	20
6	DC Karaj	Truck	20
7	DC Mashhad	Truck	20
8	DC Pasragad Bra..	Truck	20
9	DC Qom	Truck	20
10	DC Tabriz	Truck	20
11	DC Shiraz	Truck	20
12	DC Tehran	Truck	20

سپس سیاست انبارها را مشخص کرده. طبق فرض گفته شده انبارها باید ظرفیت نامحدود داشته باشند.

#	Facility	Product	Policy Type	Policy Parameters	Initial Stock, units	Periodic Check	Period
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[All DCs]	Yoghurt	Unlimited invent..	Unlimited	N/A	☐	1

در جدول Operating hours، ساعات ارسال از انبارها و دریافت مشتری‌ها را مشخص کردیم.

#	Facility	Start Time	End Time	Operation	Inclusion Type
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[All DCs]	9:00 AM	11:59 PM	Shipping	Include
2	[All Customers]	8:00 AM	4:00 PM	Receiving	Include

در ادامه زمان بارگیری و تخلیه برای انبارها و مشتری‌ها در جدول Processing Time وارد می‌کنیم.

#	Facility	Product	Type	Units	Time	Time Unit
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[All DCs]	(All products)	Outbound shipm.	Shipment	1	hour
2	[All Customers]	(All products)	Inbound shipme..	Shipment	2	hour

سپس در جدول **Paths**، مسیرهای حمل و نقل را مشخص می‌کنیم. مسیرها به صورت جدول زیر است و نحوه محاسبه هزینه به صورت **CostperDrop** با مقدار ۲۵۰ دلار است.

#	From	To
	Filter	Filter
1	[Iran DCs]	[Iran customers]
2	[Iran customers]	[Iran DCs]
3	[Iran customers]	[Iran customers]
4	[Azerbaijan custo.]	[Azerbaijan custo.]
5	[Azerbaijan DCs]	[Azerbaijan custo.]
6	[Azerbaijan custo.]	[Azerbaijan DCs]

در نهایت در جدول **Sourcing**، سیاست تامین را مشخص کردیم که هر انبار محلی فقط به مشتریان داخل کشور خود سرویس دهد. به دلیل اینکه در ابتدای مسئله گفته شده هدف ما کاهش هزینه‌ها است باید نحوه تامین را روی گزینه **Cheapest** قرار داد.

#	Delivery Destination	Sources	Product	Type	Parameters	Time Period	Inclusion Type
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	[Iran customers]	[Iran DCs]	Yoghurt	Cheapest (Fixed ...	No parameters	Time period: 202..	Include
2	[Azerbaijan custo.]	[Azerbaijan DCs]	Yoghurt	Cheapest (Fixed ...	No parameters	Time period: 202..	Include

سپس با تنظیمات زیر مدل را اجرا می‌کنیم.

Experiment duration:
All periods

Start date: 1/ 3/26

End date: 7/ 2/26

Number of shipments: 5

Vehicle types: Truck

Travel segment limit: 1,200

Returning segment limit: 1,200

Distance unit: km

Currency unit: USD

Min vehicle load ratio for direct shipments: 0.5

☐ Use time windows

خواسته اول

خروجی این بخش شامل ۲۰۷۰ مسیر است که در فایل table_export قابل مشاهده است و بخشی از آن به صورت زیر است.

#	Source	Vehicle Type	Aggregation Period	Destinations	Solution Type
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Qazvin customer]	Optimal (Result gap: 0)
2	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Karaj customer]	Optimal (Result gap: 0)
3	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Sanandaj customer]	Optimal (Result gap: 0)
4	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Pasragad Branch customer]	Optimal (Result gap: 0)
5	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Kahriz customer]	Optimal (Result gap: 0)
6	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Zanjān customer]	Optimal (Result gap: 0)
7	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Tabriz customer]	Optimal (Result gap: 0)
8	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Ardabil customer]	Optimal (Result gap: 0)
9	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Yazd customer, Bandar Abbas ...]	Optimal (Result gap: 0)
10	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Tehran customer]	Optimal (Result gap: 0)
11	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Borūjerd customer]	Direct Shipment
12	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Qazvin customer]	Direct Shipment
13	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Karaj customer]	Direct Shipment
14	DC Tehran	Truck	2026-02-08 - 2026-03-15	[Kerman customer]	Direct Shipment

خواسته دوم

در شیت دوم فایل Generated Paths، مجموع هزینه‌های هر انبار به صورت زیر محاسبه شده است.

Row Labels	Sum of Cost, USD
DC Ahvaz	101750
DC Baku	16250
DC Ganja	16250
DC Isfahan	101750
DC Kahriz	101750
DC Karaj	101750
DC Mashhad	86500
DC Pasragad Branch	101750
DC Qom	101750
DC Shiraz	101750
DC Tabriz	101750
DC Tehran	101750
Grand Total	1034750

با استفاده از pivot table برای هر site مجموع هزینه را نمایش دادیم و سپس با استفاده از فیلتر فقط انبارهای محلی را نمایش دادیم.

خواسته سوم

در شیت دوم فایل Generated Paths Segments، مجموع مسافت سفرهای شروع از هر انبار به صورت زیر محاسبه شده است.

Row Labels	Sum of Distance, km
DC Ahvaz	152201.7379
DC Baku	9707.60208
DC Ganja	16207.45609
DC Isfahan	122422.5829
DC Kahrīz	110542.794
DC Karaj	103693.543
DC Mashhad	181484.0872
DC Pasragad Branch	94248.90837
DC Qom	103602.7871
DC Shiraz	147662.2738
DC Tabriz	143751.5038
DC Tehran	103974.1884
Grand Total	1289499.465

با استفاده از pivot table برای هر origin مجموع مسافت را نمایش دادیم و سپس با استفاده از فیلتر فقط انبارهای محلی را نمایش دادیم.